Guia de Estudos de Ciências — 8º Ano

Organizado para Davi Galvani — 13 anos

Data: 2026-10-19

Sumário

1. Bloco 1 — Sistemas genitais e reprodução humana
2. Bloco 2 — Métodos contraceptivos
3. Bloco 3 — Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
4. Bloco 4 — Sistema digestório
5. Gabaritos

Como usar este guia

Leia a teoria de um bloco inteiro antes de fazer os exercícios. Os assuntos deste guia tratam do corpo humano e da saúde; não há motivo para vergonha. Use os nomes corretos das estruturas, faça perguntas a um adulto de confiança ou a um profissional de saúde quando precisar e trate o tema com respeito.

Depois de cada bloco, faça os exercícios sem consultar o gabarito. Confira as respostas no final do documento e volte à teoria sempre que errar.

Cronograma sugerido

Semana	Blocos	Foco
Semana 1	Bloco 1	Sistemas genitais, puberdade e reprodução humana
Semana 2	Blocos 2 e 3	Métodos contraceptivos e ISTs
Semana 3	Bloco 4 e revisão	Sistema digestório e revisão geral

Bloco 1 — Sistemas genitais e reprodução humana

Teoria

1.1 Puberdade: o corpo recebe novas ordens

A **puberdade** é o conjunto de mudanças físicas que tornam o corpo capaz de se reproduzir. Ela não acontece de uma hora para outra e não tem uma data única: começa em épocas diferentes para cada pessoa e segue um ritmo próprio.

Tudo começa no cérebro. O **hipotálamo** libera um hormônio chamado **GnRH**, que estimula a **hipófise** a produzir dois hormônios: **FSH** (hormônio folículo-estimulante) e **LH** (hormônio luteinizante). Esses hormônios viajam pelo sangue até as **gônadas** — os testículos, nos meninos, e os ovários, nas meninas. As gônadas passam a produzir os hormônios sexuais: **testosterona**, nos meninos, e **estrogênio** e **progesterona**, nas meninas.

Pense nos hormônios como **carteiros químicos**: eles levam mensagens de um órgão para outro. O cérebro manda a ordem, a hipófise repassa e as gônadas executam.

As mudanças mais visíveis da puberdade são os **caracteres sexuais secundários**:

Nos meninos	Nas meninas
Engrossamento da voz	Desenvolvimento das mamas
Crescimento de pelos no rosto, nas axilas e na região pubiana	Crescimento de pelos nas axilas e na região pubiana
Aumento da massa muscular	Alargamento dos quadris
Crescimento do pomo de Adão	Início da menstruação
Crescimento acelerado em altura	Crescimento acelerado em altura
Aumento da produção de suor e de oleosidade na pele	Aumento da produção de suor e de oleosidade na pele

Essas mudanças não acontecem todas ao mesmo tempo. É normal uma pessoa começar a puberdade mais cedo e outra mais tarde. Comparar o próprio corpo com o dos colegas não ajuda: cada corpo tem seu calendário.

A puberdade também traz mudanças emocionais: vontade de pertencer a um grupo, interesse por relações afetivas, oscilações de humor e necessidade de privacidade. Isso é normal. O que não é normal é sentir vergonha do próprio corpo ou sofrer pressão para fazer algo que não quer.

Cuidados nessa fase: tomar banho diariamente, lavar bem a região genital, trocar de roupa íntima todos os dias, dormir o suficiente, alimentar-se bem e praticar atividade física. O corpo está mudando; a higiene e o descanso ajudam a atravessar essa fase com mais conforto.

1.2 Sistema genital masculino

O sistema genital masculino produz **espermatozoides** e **testosterona**, além de transportar os espermatozoides para fora do corpo.

Órgão	Função principal
Testículos	Produzem espermatozoides e testosterona
Epidídimo	Armazena e amadurece os espermatozoides
Ducto deferente	Transporta os espermatozoides até a uretra
Vesículas seminais	Produzem um líquido rico em frutose, que dá energia aos espermatozoides
Próstata	Produz um líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e da vagina
Glândulas bulbouretrais	Produzem um líquido lubrificante
Uretra	Canal que conduz a urina e o sêmen para fora do corpo
Pênis	Órgão de cópula e de eliminação da urina
Escroto	Bolsa que abriga os testículos e regula a temperatura

Os testículos ficam dentro do **escroto**, fora da cavidade abdominal. Isso não é um detalhe: a produção de espermatozoides acontece melhor a uma temperatura cerca de 2 a 3 graus abaixo da temperatura do corpo. O escroto se contrai no frio e relaxa no calor para manter essa temperatura.

Dentro dos testículos existem milhares de **túbulos seminíferos**, onde os espermatozoides são produzidos. A produção começa na puberdade e continua durante toda a vida adulta. Cada espermatozoide tem **23 cromossomos** — metade da informação genética necessária para formar uma pessoa.

O espermatozoide tem três partes principais:

- **Cabeça**, com o núcleo que carrega o material genético e uma estrutura chamada acrossomo, que ajuda a penetrar o óvulo.
- **Peça intermediária**, cheia de mitocôndrias que fornecem energia.
- **Cauda**, que permite o movimento.

O caminho dos espermatozoides é:

Testículo → epidídimo → ducto deferente → ducto ejaculatório → uretra → exterior.

No caminho, eles recebem os líquidos das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulbouretrais. O conjunto de espermatozoides mais esses líquidos é o **sêmen**.

A **ereção** acontece quando o sangue preenche os tecidos esponjosos do pênis. A **ejaculação** é a saída do sêmen, controlada por reflexos. Durante a puberdade, é comum acontecer a **polução noturna**, a ejaculação espontânea durante o sono. É normal e não é doença.

Higiene: lavar o pênis e a região do escroto com água e sabão, todos os dias, afastando suavemente a pele que cobre a glande (quando ela existe) para limpar bem. Se houver dor, inchaço, feridas ou corrimento, procurar um profissional de saúde.

1.3 Sistema genital feminino

O sistema genital feminino produz **óvulos** e os hormônios **estrogênio** e **progesterona**. Ele também abriga o desenvolvimento do embrião e do feto.

Órgão	Função principal
Ovários	Produzem óvulos e hormônios sexuais
Tubas uterinas	Transportam o óvulo e são o local da fecundação
Útero	Abriga o embrião e o feto durante a gestação
Colo do útero	Parte inferior do útero, com uma abertura que se comunica com a vagina
Vagina	Canal que recebe o pênis, permite a saída da menstruação e a passagem do bebê no parto
Vulva	Conjunto dos órgãos genitais externos
Clitóris	Órgão sensível, formado por tecido erétil

Órgão	Função principal
Glândulas de Bartholin	Produzem lubrificação

Os **ovários** ficam dentro da cavidade abdominal, um de cada lado do útero. Eles guardam os **folículos ovarianos**, estruturas que contêm os óvulos. Diferentemente dos espermatozoides, que são produzidos continuamente, os óvulos se formam antes do nascimento e amadurecem ao longo da vida reprodutiva.

A **vulva** inclui os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, a abertura da uretra e a abertura da vagina. O **hímen** é uma membrana fina, com uma abertura natural, que fica na entrada da vagina. Ele pode se esticar ou se romper com exercícios, uso de absorventes internos, queda de bicicleta ou relação sexual. **Não existe relação entre o hímen e a virgindade**: essa é uma ideia sem base científica e que costuma causar injustiça.

A vagina tem um ambiente ácido, protegido por bactérias benéficas. Corrimentos claros ou esbranquiçados, sem mau odor, podem ser normais ao longo do ciclo. Mudanças de cor, odor forte, coceira ou dor podem indicar infecção e merecem avaliação.

1.4 O ciclo menstrual

O **ciclo menstrual** é o conjunto de mudanças que o corpo feminino realiza para preparar o útero para uma possível gravidez. Ele é controlado por quatro hormônios principais: **FSH**, **LH**, **estrogênio** e **progesterona**.

Em um ciclo de 28 dias, podemos dividir o processo em quatro fases:

Fase	Dias aproximados	O que acontece
Menstrual	1 a 5	O endométrio, que reveste o útero, descama e sai pela vagina: é a menstruação
Folicular	1 a 13	O FSH estimula o crescimento de um folículo no ovário; o estrogênio espessa o endométrio
Ovulatória	por volta do 14	O LH aumenta de repente e provoca a liberação do óvulo maduro: é a ovulação
Lútea	15 a 28	O corpo lúteo produz progesterona, que mantém o

Fase	Dias aproximados	O que acontece
		endométrio; sem fecundação, ele regride e a menstruação recomeça

A menstruação não é sangue “sujo” nem sinal de doença. É o resultado da queda da progesterona quando não houve fecundação. A duração do ciclo varia muito: entre 21 e 35 dias é considerado normal na vida adulta. Nos primeiros anos após a primeira menstruação, os ciclos podem ser irregulares, porque o eixo hormonal ainda está se ajustando.

A **TPM** (tensão pré-menstrual) pode causar irritabilidade, inchaço, dor nas mamas e cansaço. Quando os sintomas atrapalham a rotina, é importante procurar orientação. Cólicas fortes também merecem avaliação: não é preciso “aguentar calado”.

1.5 Gametas e fecundação

A reprodução humana é **sexuada**: depende do encontro de dois gametas.

- O **espermatozoide** é o gameta masculino. Tem 23 cromossomos.
- O **óvulo** é o gameta feminino. Também tem 23 cromossomos.
- Na fecundação, os dois se unem e formam o **zigoto**, com 46 cromossomos — 23 do pai e 23 da mãe.

A fecundação acontece normalmente na **ampola da tuba uterina**, a parte mais larga do tubo. O espermatozoide precisa atravessar a corona radiata e a zona pelúcida do óvulo. Quando o primeiro consegue entrar, o óvulo muda sua superfície e impede a entrada de outros. Isso evita que um óvulo seja fecundado por mais de um espermatozoide.

Depois da fecundação, o zigoto começa a se dividir:

Zigoto → mórula → blastocisto → implantação no endométrio.

A implantação acontece cerca de 6 a 10 dias depois da fecundação. A partir daí, o embrião começa a receber nutrientes do corpo da mãe e a produzir o hormônio **hCG**, que mantém a progesterona alta e impede a menstruação. É esse hormônio que os testes de gravidez detectam.

Gêmeos: os **univitelinos** (idênticos) vêm de um único zigoto que se dividiu em dois embriões. Eles têm o mesmo material genético e, por isso, são muito parecidos. Os **bivitelinos** (fraternos) vêm de dois óvulos fecundados por dois espermatozoides diferentes. Eles podem ser de sexos diferentes e são tão parecidos quanto dois irmãos comuns.

1.6 Gravidez, desenvolvimento e parto

A gestação humana dura cerca de **40 semanas**, contadas a partir do primeiro dia da última menstruação. Nas primeiras oito semanas, o bebê é chamado de **embrião**; a partir da nona semana, de **feto**.

Durante a gravidez, formam-se estruturas importantes:

- **Placenta**: faz a troca de gases, nutrientes e resíduos entre a mãe e o bebê. Também produz hormônios que sustentam a gestação.
- **Cordão umbilical**: liga o bebê à placenta.
- **Bolsa amniótica**: envolve o bebê em um líquido que protege contra choques e infeções.

A placenta não é uma barreira absoluta. Alguns vírus, medicamentos, álcool e outras substâncias podem atravessá-la e afetar o bebê. Por isso, o **pré-natal** é essencial: consultas, exames, vacinas, orientação nutricional e acompanhamento da pressão e da glicemia.

O **parto** pode acontecer de duas formas principais:

- **Parto vaginal**: o útero se contrai, o colo se dilata e o bebê passa pelo canal vaginal. É o parto mais comum quando não há contraindicação.
- **Cesárea**: é uma cirurgia para retirar o bebê pelo abdômen. É indicada quando o parto vaginal oferece risco para a mãe ou para o bebê, ou em situações específicas.

Não existe parto “normal” contra parto “cesárea”: existem partos vaginais e cesáreas, cada um com indicações. O importante é que a decisão seja tomada com informação e acompanhamento profissional.

Depois do nascimento, a mãe passa pelo **puerpério**, o período de recuperação. A amamentação fornece ao bebê o **colostro**, rico em anticorpos, e depois o leite maduro. A Organização Mundial da Saúde recomenda **aleitamento materno exclusivo até os 6 meses** e complementado até os 2 anos ou mais.

1.7 Saúde, respeito e direitos

Conhecer o próprio corpo é uma forma de cuidado. Isso vale para meninos e meninas. Não há perguntas “proibidas”: dúvidas sobre puberdade, menstruação, sexualidade e saúde devem ser tratadas com seriedade.

Alguns princípios importantes:

- **Consentimento**: ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. O consentimento precisa ser livre, informado e pode ser retirado a qualquer momento.
- **Respeito**: não se faz piada com o corpo dos outros. Cada pessoa tem um ritmo e uma história.

- **Confidencialidade**: em um serviço de saúde, o atendimento é confidencial. Adolescentes podem buscar orientação e têm direito ao sigilo, conforme as normas de proteção.
- **Vacinação**: algumas vacinas, como a do HPV, protegem contra doenças relacionadas à saúde sexual.
- **Procure ajuda**: se houver dor, corrimento, feridas, atraso menstrual, dúvida sobre gravidez ou qualquer situação de violência, procure um adulto de confiança e um serviço de saúde.

Exercícios — Bloco 1

1. Relacione os órgãos às funções.

a. Testículos
b. Epidídimo
c. Próstata
d. Ovários
e. Tubas uterinas
f. Útero

- ( ) Produzem óvulos e hormônios sexuais.
- ( ) Abriga o embrião e o feto.
- ( ) Produzem espermatozoides e testosterona.
- ( ) Local onde normalmente ocorre a fecundação.
- ( ) Armazena e amadurece os espermatozoides.
- ( ) Produz um líquido que neutraliza a acidez.

2. Classifique as frases como verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrija as falsas.

a. A puberdade acontece na mesma idade para todas as pessoas.
b. A testosterona é produzida nos testículos.
c. O escroto mantém os testículos em uma temperatura ligeiramente menor que a do corpo.
d. O hímen é prova de virgindade.
e. A menstruação é a descamação do endométrio.

3. Descreva, em ordem, o caminho percorrido pelos espermatozoides desde o testículo até a saída do corpo.

4. Explique por que os testículos ficam fora da cavidade abdominal.

5. Coloque as fases do ciclo menstrual em ordem e indique o hormônio que predomina em cada uma.

a. Fase lútea
b. Fase menstrual
c. Ovulação
d. Fase folicular

6. Complete a tabela com o número de cromossomos.

Célula	Número de cromossomos
Espermatozoide	___
Óvulo	___
Zigoto	___

7. Onde normalmente ocorre a fecundação? O que acontece logo depois dela?

8. Explique a diferença entre gêmeos univitelinos e bivitelinos.

9. Cite três funções da placenta.

10. Compare o parto vaginal e a cesárea, indicando uma situação em que cada um pode ser indicado.

11. Uma adolescente de 13 anos percebe que seus ciclos menstruais são irregulares. O que você explicaria a ela?

12. Leia o fluxo abaixo e responda.

FSH → crescimento do folículo → estrogênio → espessamento do endométrio → LH → ovulação → progesterona → manutenção do endométrio

a. Qual fase do ciclo está representada?
b. O que acontece com o endométrio se não houver fecundação?
c. Qual hormônio impede a menstruação durante uma gravidez?

(Gabarito no final do documento — Seção G1)

Vídeos — Bloco 1

- Sistema genital masculino e feminino — 8º ano
- Sistema genital humano — 8º ano
- Sistema reprodutor feminino — Prof. Paulo Jubilut

Bloco 2 — Métodos contraceptivos

Teoria

2.1 O que é contracepção

Contracepção é o conjunto de métodos usados para evitar uma gravidez. Ela permite que a pessoa decida se quer ter filhos, quando e quantos. Esse direito faz parte da saúde reprodutiva e deve ser exercido com informação, acesso e respeito.

Um ponto fundamental: **a maioria dos métodos contraceptivos não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)**. A camisinha é o único método que protege das duas coisas ao mesmo tempo: gravidez e ISTs. Por isso, a recomendação mais segura é a **dupla proteção**: camisinha somada a outro método contraceptivo.

Nenhum método é 100% eficaz. A eficácia depende de como o método é usado e de características individuais. Os números costumam ser apresentados de duas formas:

- **Uso perfeito**: o método é usado sempre da forma correta.
- **Uso típico**: inclui esquecimentos, erros e uso irregular. É o número mais realista para a maioria das pessoas.

O **índice de Pearl** mede quantas gravidezes acontecem entre 100 mulheres que usam um método durante um ano. Se 100 mulheres usam um método por um ano e 8 engravidam, o índice é 8. Quanto menor, mais eficaz.

2.2 Panorama dos métodos

A tabela abaixo apresenta estimativas aproximadas. Os números variam conforme a fonte e a população estudada; use-os para comparar, não como garantia individual.

Método	Eficácia no uso típico	Eficácia no uso perfeito
Camisinha masculina	cerca de 87%	cerca de 98%
Camisinha feminina	cerca de 79%	cerca de 95%
Pílula combinada	cerca de 91%	cerca de 99,7%
Minipílula	cerca de 91%	cerca de 99,7%
Injeção mensal ou trimestral	cerca de 94%	cerca de 99,8%

Método	Eficácia no uso típico	Eficácia no uso perfeito
Implante subdérmico	cerca de 99,9%	cerca de 99,9%
DIU de cobre	cerca de 99,2%	cerca de 99,4%
DIU hormonal	cerca de 99,8%	cerca de 99,8%
Diafragma com espermicida	cerca de 88%	cerca de 94%
Coito interrompido	cerca de 78%	cerca de 96%
Métodos de percepção da fertilidade	cerca de 76% a 88%	cerca de 95% a 99%
Espermicida isolado	cerca de 72% a 82%	cerca de 82%

Repare que a diferença entre uso típico e uso perfeito é enorme em métodos que dependem do comportamento, como a camisinha, a pílula e o coito interrompido. Já os métodos de longa duração, como o implante e o DIU, têm eficácia alta porque não dependem de lembrar todos os dias.

2.3 Métodos de barreira

Os métodos de barreira impedem o encontro entre o espermatozoide e o óvulo.

Camisinha masculina. É uma capa de látex, poli-isopreno ou poliuretano que recobre o pênis. É o método mais acessível e o único que protege contra ISTs. Para funcionar bem, precisa ser usada do início ao fim da relação, em todas as relações, e nunca reutilizada.

Uso correto:

1. Verifique a validade e se a embalagem está intacta.
2. Abra com os dedos, sem usar unhas, dentes ou tesoura.
3. Coloque na ponta do pênis ereto, apertando a ponta para tirar o ar.
4. Desenrole até a base.
5. Depois da ejaculação, segure a base da camisinha e retire o pênis ainda ereto.
6. Dê um nó, embrulhe e jogue no lixo. Não jogue no vaso sanitário.

Camisinha feminina. É uma bolsa de poliuretano que se coloca dentro da vagina e cobre o colo do útero. Pode ser colocada até 8 horas antes da relação. Não deve ser usada junto com a camisinha masculina, porque o atrito aumenta o risco de rompimento.

Diafragma e capuz cervical. São dispositivos de silicone que cobrem o colo do útero. Precisam ser ajustados por um profissional e usados com espermicida. Devem permanecer no lugar por 6 a 8 horas após a relação. Não protegem contra ISTs.

Espermicidas. São cremes, géis, óvulos ou espumas que matam ou imobilizam espermatozoides. Sozinhos têm eficácia baixa e não protegem contra ISTs. Podem irritar a mucosa e, usados com muita frequência, aumentar o risco de infecções.

2.4 Métodos hormonais

Os métodos hormonais usam versões sintéticas dos hormônios femininos para impedir a ovulação, espessar o muco cervical e afinar o endométrio.

Pílula combinada. Contém estrogênio e progestagênio. É tomada diariamente, de preferência no mesmo horário. Se houver esquecimento, siga a orientação da bula ou procure o serviço de saúde; em geral, é preciso usar camisinha por alguns dias. A pílula não protege contra ISTs.

Minipílula. Contém apenas progestagênio. É uma opção para quem não pode usar estrogênio, como algumas mulheres que amamentam. Precisa ser tomada todos os dias no mesmo horário, com pouca margem de atraso.

Injeção. Pode ser mensal ou trimestral. Impede a ovulação e é aplicada por um profissional. Pode causar irregularidade menstrual e, em uso prolongado, efeitos sobre a densidade óssea que devem ser acompanhados.

Adesivo e anel vaginal. Liberam hormônios pela pele ou pela mucosa vaginal. O adesivo é trocado semanalmente; o anel, uma vez por mês. Também exigem prescrição e acompanhamento.

Implante subdérmico. É um bastonete pequeno, colocado sob a pele do braço, que libera progestagênio por cerca de três anos. Tem eficácia muito alta e não depende da rotina diária.

Pílula do dia seguinte. É um método de emergência, não um método de rotina. Falamos dela no item 2.8.

2.5 DIU: dispositivo intrauterino

O **DIU** é um dispositivo pequeno, colocado dentro do útero por um profissional de saúde. Existem dois tipos principais:

DIU de cobre. O cobre é tóxico para os espermatozoides e provoca uma reação inflamatória leve no endométrio. Pode durar cerca de 10 anos. Pode aumentar o fluxo menstrual e as cólicas, especialmente nos primeiros meses. Também pode ser usado como contracepção de emergência em até 5 dias após a relação desprotegida.

DIU hormonal. Libera levonorgestrel, que espessa o muco cervical e afina o endométrio. Pode durar de 3 a 8 anos, conforme o modelo. Costuma reduzir o fluxo menstrual e as cólicas.

O DIU **não provoca aborto**: ele age antes da fecundação, impedindo o encontro entre espermatozoide e óvulo. A colocação pode ser desconfortável, mas o método é seguro para adolescentes e pessoas que ainda não tiveram filhos. O DIU não protege contra ISTs.

2.6 Métodos comportamentais

Esses métodos dependem de observar o ciclo e evitar relações nos dias férteis. Têm eficácia menor, sobretudo quando o ciclo é irregular.

Tabelinha (calendário). Calcula os dias férteis a partir da duração dos ciclos anteriores. Não funciona bem para quem tem ciclos irregulares.

Temperatura basal. A temperatura do corpo sobe cerca de 0,2 a 0,5 grau depois da ovulação. O método indica quando a ovulação já passou, mas não prevê com precisão os dias anteriores.

Muco cervical (método Billings). Observa as mudanças no muco, que fica mais transparente e elástico perto da ovulação. Exige aprendizado e disciplina.

Coito interrompido. O pênis é retirado antes da ejaculação. O problema é que o líquido pré-ejaculatório pode conter espermatozoides, e o controle nem sempre é possível. A eficácia no uso típico é baixa.

Amenorreia da lactação. Durante a amamentação exclusiva, o corpo pode bloquear a ovulação. O método só é confiável se a mulher estiver amamentando exclusivamente, o bebê tiver menos de 6 meses e ela ainda não tiver menstruado. Fora dessas condições, não é seguro.

2.7 Métodos definitivos

A **laqueadura tubária** e a **vasectomia** são métodos cirúrgicos considerados definitivos.

Laqueadura tubária. As tubas uterinas são cortadas, amarradas ou bloqueadas. O óvulo não encontra o espermatozoide. A cirurgia não altera a produção de hormônios nem a menstruação.

Vasectomia. Os ductos deferentes são cortados ou bloqueados. O homem continua produzindo espermatozoides, mas eles não saem no sêmen. A vasectomia **não é eficaz imediatamente**: é preciso usar outro método até um exame confirmar a ausência de espermatozoides no sêmen, o que costuma levar alguns meses.

No Brasil, a lei exige idade mínima de 21 anos ou pelo menos dois filhos vivos, além de aconselhamento e prazo de reflexão. As regras podem ser atualizadas; confirme no serviço de saúde. A reversão existe em alguns casos, mas não é garantida. Por isso, o método deve ser escolhido por quem tem certeza.

2.8 Contracepção de emergência

A **pílula do dia seguinte** é usada depois de uma relação desprotegida ou de uma falha do método. Ela não deve substituir a contracepção regular.

- **Levonorgestrel** pode ser usado até 72 horas depois da relação; quanto antes, melhor.
- **Acetato de ulipristal** pode ser usado até 120 horas depois.
- **DIU de cobre** pode ser colocado até 5 dias depois e é o método de emergência mais eficaz.

A pílula de emergência age principalmente **atrasando ou impedindo a ovulação**. Ela não interrompe uma gravidez já estabelecida e não é abortiva. Pode causar náusea, dor de cabeça e alteração do sangramento. Não protege contra ISTs.

2.9 Dupla proteção

A **dupla proteção** combina a camisinha com outro método contraceptivo, como a pílula, a injeção ou o DIU. Assim, a pessoa reduz o risco de gravidez e também o risco de ISTs.

Se a camisinha romper, a pessoa pode usar a contracepção de emergência e procurar orientação sobre ISTs. Se houver risco de HIV, existe a **PEP** (profilaxia pós-exposição), que deve ser iniciada o quanto antes, preferencialmente nas primeiras 72 horas.

2.10 Como escolher um método

Não existe um método melhor para todo mundo. A escolha depende de:

- condições de saúde e histórico familiar (trombose, enxaqueca com aura, hipertensão, tabagismo);
- idade e fase da vida (adolescência, amamentação, pós-parto);
- frequência das relações e preferência por métodos de longa duração;
- efeitos colaterais que a pessoa tolera;
- acesso e custo;
- necessidade de proteger contra ISTs.

O **SUS** oferece gratuitamente preservativos masculinos e femininos, pílulas, injeções, DIU, pílula de emergência e cirurgias de esterilização, conforme os critérios. O atendimento nas unidades básicas de saúde é confidencial.

Mitos comuns:

- “A pílula causa infertilidade.” Não causa. A fertilidade costuma voltar depois que o uso é interrompido, embora o ciclo possa levar alguns meses para se regularizar.
- “O DIU provoca aborto.” Não. Ele age antes da fecundação.
- “Coito interrompido é seguro.” Não. O líquido pré-ejaculatório pode conter espermatozoides.

- “Ducha depois da relação evita gravidez.” Não. Os espermatozoides chegam rapidamente ao colo do útero, e a ducha pode prejudicar a flora vaginal.
- “Duas camisinhas são mais seguras.” Não. O atrito entre elas aumenta o risco de rompimento. Use apenas uma.
- “Só a pílula basta.” Ela não protege contra ISTs. A camisinha é necessária para isso.

Exercícios — Bloco 2

1. Classifique os métodos abaixo em: barreira, hormonal, intrauterino, comportamental ou definitivo.

a. Camisinha masculina
b. Pílula combinada
c. DIU de cobre
d. Coito interrompido
e. Vasectomia
f. Implante subdérmico
g. Diafragma
h. Laqueadura tubária

2. Relacione cada método ao seu mecanismo principal.

a. Pílula combinada
b. DIU de cobre
c. Camisinha masculina
d. Vasectomia
e. Coito interrompido

- ( ) Impede o encontro entre espermatozoide e óvulo por uma barreira física.
- ( ) Impede a ovulação e altera o muco cervical.
- ( ) O cobre é tóxico para os espermatozoides.
- ( ) Interrompe o ato antes da ejaculação, mas pode falhar.
- ( ) Bloqueia os ductos deferentes.

3. Uma pesquisa acompanhou 200 mulheres usando um método contraceptivo durante um ano. Houve 10 gravidezes. Calcule o índice de Pearl.

4. Escolha o método mais adequado para cada situação e justifique.

a. Um adolescente quer proteção contra gravidez e ISTs.

b. Uma mulher tem enxaqueca com aura e quer um método hormonal.
c. Um casal já tem dois filhos e não quer mais ter filhos.
d. Uma pessoa esquece remédios com frequência e quer um método de longa duração.

5. Classifique as frases como verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrija as falsas.

a. A pílula do dia seguinte é um método de rotina.
b. O DIU de cobre pode ser usado como contracepção de emergência.
c. A camisinha é o único método que protege contra ISTs.
d. Duas camisinhas ao mesmo tempo aumentam a proteção.
e. A vasectomia é eficaz imediatamente.

6. Coloque em ordem o uso correto da camisinha masculina.

- ( ) Desenrolar até a base do pênis.
- ( ) Verificar a validade e abrir com os dedos.
- ( ) Segurar a base e retirar depois da ejaculação.
- ( ) Apertar a ponta para tirar o ar e colocar na ponta do pênis ereto.
- ( ) Jogar no lixo, nunca no vaso sanitário.

7. Explique o que é dupla proteção e por que ela é recomendada.

8. Responda sobre a contracepção de emergência.

a. Qual é o prazo de uso do levonorgestrel?
b. Qual é o método de emergência mais eficaz?
c. A pílula do dia seguinte interrompe uma gravidez já estabelecida? Justifique.

9. Compare o DIU de cobre e o DIU hormonal em relação a duração, efeito sobre a menstruação e mecanismo.

10. Quais são os requisitos legais, no Brasil, para a esterilização voluntária? Por que a vasectomia não é eficaz imediatamente?

11. Observe a tabela de eficácia e responda.

a. Qual método tem a maior diferença entre uso típico e uso perfeito?
b. Por que métodos de longa duração, como o implante e o DIU, têm eficácia mais estável?
c. Por que a camisinha, mesmo com eficácia menor no uso típico, é indispensável?

12. Leia o caso e responda.

“Ana, 16 anos, começou a usar pílula há dois meses. Ela namora e quer se proteger de gravidez e de ISTs. Em uma consulta, disse que às vezes esquece de tomar o comprimido no mesmo horário.”

a. Que orientação você daria sobre o esquecimento?
b. Que método ela deveria associar à pílula? Por quê?
c. O que ela deve fazer se a camisinha romper?

(Gabarito no final do documento — Seção G2)

Vídeos — Bloco 2

- Métodos contraceptivos — Ciências — 8º ano — Canal Futura
- Planejamento reprodutivo — HU USP

Bloco 3 — Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

Teoria

3.1 O que são ISTs

Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são infecções transmitidas principalmente por contato sexual sem preservativo — vaginal, anal ou oral. Algumas também podem passar por sangue contaminado, pelo compartilhamento de agulhas, da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação.

O termo “IST” substituiu “DST” (doença sexualmente transmissível) porque muitas pessoas têm a infecção **sem sintomas**. Falar em “infecção” lembra que é possível transmitir mesmo quando não há feridas, corrimento ou dor aparente. Aparência saudável não é garantia de ausência de IST.

As ISTs são causadas por diferentes agentes:

- **Bactérias**: sífilis, gonorreia, clamídia.
- **Vírus**: HIV, HPV, herpes, hepatites B e C.
- **Protozoários**: tricomoníase.
- **Fungos**: candidíase (que nem sempre é transmitida sexualmente).

O tratamento depende do agente. Antibióticos não funcionam contra vírus; antivirais não funcionam contra bactérias. Por isso, o diagnóstico correto é essencial.

3.2 HIV e AIDS

O **HIV** é um vírus que ataca os **linfócitos T CD4+**, células importantes do sistema imunológico. Quando o sistema de defesa fica muito comprometido, a pessoa pode desenvolver a **AIDS**, o estágio mais avançado da infecção.

Transmissão:

- relações sexuais sem preservativo;
- sangue contaminado e compartilhamento de agulhas;
- da mãe para o bebê na gestação, no parto ou na amamentação.

Não transmite:

- abraço, aperto de mão ou beijo;
- picada de mosquito;
- uso de vaso sanitário, piscina ou chuveiro;
- compartilhar pratos, copos ou roupas.

O HIV não sobrevive bem fora do corpo. O contato social não oferece risco.

Depois da infecção, pode haver uma fase aguda parecida com uma gripe, seguida de um longo período sem sintomas. A pessoa pode transmitir o vírus mesmo se sentindo bem. Por isso, a **testagem** é fundamental. O teste rápido está disponível gratuitamente no SUS e é confidencial.

O tratamento com **antirretrovirais (TARV)** controla a multiplicação do vírus e permite que a pessoa viva com qualidade. Quando o tratamento é feito corretamente e a carga viral fica **indetectável**, o vírus não é transmitido sexualmente. Essa é a ideia do **I = I**: **indetectável = intransmissível**.

Existe também a **PEP** (profilaxia pós-exposição), usada após uma situação de risco, e a **PrEP** (profilaxia pré-exposição), para pessoas com risco elevado. A PEP deve ser iniciada o quanto antes, preferencialmente em até 72 horas.

3.3 Sífilis

A sífilis é causada pela bactéria **Treponema pallidum**. Ela evolui em estágios:

Sífilis primária. Aparece uma ferida indolor, chamada **cancro duro**, geralmente na região genital, no ânus ou na boca. A ferida desaparece sozinha, mas a bactéria continua no corpo.

Sífilis secundária. Semanas ou meses depois, podem surgir manchas na pele, febre, ínguas e mal-estar. Também desaparece sem tratamento.

Sífilis latente. Não há sintomas, mas a bactéria permanece no organismo. Pode durar anos.

Sífilis terciária. Em alguns casos, a doença atinge o coração, os vasos sanguíneos e o sistema nervoso.

A sífilis pode ser transmitida da mãe para o bebê na gestação, causando **sífilis congênita**, com consequências graves. Por isso, o teste faz parte do pré-natal.

O diagnóstico é feito por testes rápidos e exames de sangue. O tratamento é com **penicilina**, e a cura é possível. Parceiros sexuais também precisam ser testados e tratados. Durante o tratamento, é preciso evitar relações sexuais até a liberação médica.

3.4 Gonorreia e clamídia

A **gonorreia** é causada pela bactéria **Neisseria gonorrhoeae**. A **clamídia** é causada pela **Chlamydia trachomatis**. As duas costumam causar corrimento, ardência ao urinar e dor pélvica, mas muitas pessoas não apresentam sintomas.

Quando não tratadas, podem subir pelo sistema reprodutor e causar **doença inflamatória pélvica**, gravidez ectópica e **infertilidade**. No homem, podem causar inflamação do epidídimo. O tratamento é com antibióticos, e o parceiro também deve ser tratado para evitar reinfecção.

A gonorreia tem apresentado **resistência a antibióticos**, o que reforça a importância do diagnóstico e do tratamento corretos.

3.5 HPV

O **papilomavírus humano (HPV)** é um grupo de vírus transmitido por contato sexual, inclusive pele a pele. Alguns tipos causam **verrugas genitais**; outros estão associados ao **câncer de colo do útero**, ao câncer de orofaringe, ao câncer anal e a outros tumores.

A maioria das infecções por HPV é transitória e o corpo elimina o vírus. Em alguns casos, porém, a infecção persiste e provoca lesões que podem evoluir para câncer ao longo de anos.

A **vacina contra o HPV** é oferecida pelo SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de grupos com indicação especial. Ela é mais eficaz quando aplicada antes do início da vida sexual, mas ainda traz benefícios depois. A vacina não causa infertilidade nem “estimula” a vida sexual: ela previne uma infecção.

O **exame de Papanicolau** detecta alterações no colo do útero e faz parte do rastreamento do câncer. A camisinha reduz o risco de transmissão, mas não elimina totalmente, porque o HPV pode

estar em áreas que a camisinha não cobre.

3.6 Herpes genital

O **herpes genital** é causado principalmente pelo **HSV-2**, embora o HSV-1 também possa causar lesões genitais. Provoca pequenas bolhas e feridas dolorosas, que desaparecem e podem voltar. O vírus fica latente nos nervos e reativa em momentos de estresse, febre, cansaço ou baixa imunidade.

Não existe cura, mas existem **antivirais** que reduzem as crises, a duração das lesões e o risco de transmissão. A camisinha reduz o risco, mas não o elimina, porque as lesões podem estar fora da área coberta. Gestantes com herpes precisam de acompanhamento para evitar a transmissão ao bebê no parto.

3.7 Hepatites B e C

As hepatites virais inflamam o fígado. As hepatites **B** e **C** podem ser transmitidas por sangue, relações sexuais sem preservativo e da mãe para o bebê.

Muitas pessoas não têm sintomas na fase inicial. Quando aparecem, podem incluir cansaço, náusea, dor abdominal e **icterícia** (pele e olhos amarelados). A infecção pode se tornar crônica e evoluir para cirrose e câncer de fígado.

A hepatite B tem **vacina**, disponível no SUS. A hepatite C não tem vacina, mas tem tratamento com antivirais que pode levar à cura. O diagnóstico é feito por exames de sangue.

3.8 Tricomoníase e candidíase

A **tricomoníase** é causada pelo protozoário **Trichomonas vaginalis**. Pode causar corrimento amarelo-esverdeado, mau odor, coceira e ardência ao urinar. O tratamento é com **metronidazol**, e o parceiro também deve ser tratado. A camisinha ajuda a prevenir.

A **candidíase** é causada pelo fungo **Candida albicans**. Provoca coceira e corrimento branco, parecido com coalhada. Não é necessariamente uma IST: pode aparecer após uso de antibióticos, diabetes, gravidez ou baixa imunidade. O tratamento é com antifúngicos. Se a candidíase se repete, é preciso investigar fatores de risco.

3.9 Prevenção, testagem e tratamento

A prevenção combina várias ações:

- usar camisinha em todas as relações;
- vacinar-se contra HPV e hepatite B;

- fazer testagem regular, especialmente após uma relação desprotegida;
- tratar o parceiro quando houver diagnóstico;
- não compartilhar agulhas ou objetos perfurocortantes;
- fazer pré-natal, para prevenir a transmissão vertical;
- buscar PEP em caso de risco de HIV.

O diagnóstico precoce permite tratamento e evita complicações. O atendimento no SUS é gratuito e confidencial. Uma pessoa com IST não é “suja” nem “culpada”: é uma pessoa que precisa de cuidado.

Se houver diagnóstico: complete o tratamento, avise os parceiros, use camisinha até a liberação médica e faça o acompanhamento. Não interrompa o antibiótico antes do prazo, mesmo que os sintomas desapareçam.

3.10 Resumo das principais ISTs

IST	Agente	Principais sinais	Tratamento	Prevenção
HIV/AIDS	Vírus	Fase aguda, período sem sintomas, infecções oportunistas	Antirretrovirais	Camisinha, testagem, PEP e PrEP
Sífilis	Bactéria	Cancro indolor, manchas, fase sem sintomas	Penicilina	Camisinha, pré-natal
Gonorreia	Bactéria	Corrimento, ardência, dor pélvica	Antibióticos	Camisinha
Clamídia	Bactéria	Corrimento, dor, muitas vezes sem sintomas	Antibióticos	Camisinha
HPV	Vírus	Verrugas, lesões que podem virar câncer	Tratamento das lesões, vacina	Vacina, camisinha
Herpes genital	Vírus	Bolhas e feridas dolorosas	Antivirais	Camisinha

IST	Agente	Principais sinais	Tratamento	Prevenção
Hepatite B	Vírus	Cansaço, icterícia, forma crônica	Controle e acompanhamento	Vacina, camisinha
Hepatite C	Vírus	Muitas vezes silenciosa, forma crônica	Antivirais	Camisinha, sangue seguro
Tricomoníase	Protozoário	Corrimento, coceira, ardência	Metronidazol	Camisinha
Candidíase	Fungo	Corrimento branco, coceira	Antifúngicos	Higiene, tratamento de fatores de risco

Exercícios — Bloco 3

1. Relacione a IST ao agente causador.

a. Sífilis
b. Gonorreia
c. HPV
d. Tricomoníase
e. Candidíase

- ( ) Fungo
- ( ) Bactéria Treponema pallidum
- ( ) Vírus
- ( ) Protozoário
- ( ) Bactéria Neisseria gonorrhoeae

2. Classifique as frases como verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrija as falsas.

a. O HIV pode ser transmitido por picada de mosquito.
b. O uso consistente da camisinha reduz o risco de ISTs.
c. A sífilis pode ser transmitida da mãe para o bebê.
d. A candidíase é sempre transmitida por relação sexual.

e. A hepatite B tem vacina.

3. Explique o significado de “I = I” no contexto do HIV.
4. Descreva os quatro estágios da sífilis.
5. Por que a clamídia e a gonorreia podem passar despercebidas? Quais complicações podem causar?
6. Qual é a relação entre HPV e câncer de colo do útero? Como a vacina e o Papanicolau ajudam na prevenção?
7. Compare a hepatite B e a hepatite C em relação a vacina, transmissão e tratamento.
8. Leia o caso e responda.

“Um jovem de 19 anos percebe uma ferida indolor na região genital. Ela desaparece depois de duas semanas, e ele acha que não precisa se preocupar.”

a. Qual IST pode causar esse quadro?
b. Por que a ferida desaparecer não significa cura?
c. O que ele deve fazer?

9. Cite quatro formas de prevenir ISTs.
10. Observe a tabela hipotética de casos registrados em uma cidade.

IST	**2023**	**2024**
Sífilis	120	150
HIV	80	75
HPV	200	210

a. Qual IST teve aumento de casos?
b. Qual teve redução?
c. Calcule o aumento percentual da sífilis.

11. Uma pessoa com IST conta que tem medo de ser julgada. Como você responderia, com base no que estudou?
12. Crie uma campanha de prevenção com: público-alvo, três mensagens principais e um slogan.

(Gabarito no final do documento — Seção G3)

Vídeos — Bloco 3

- ISTs — Infecções sexualmente transmissíveis — Ciências
- Infecções sexualmente transmissíveis ou ISTs — Prof. Rafaela Lima

Bloco 4 — Sistema digestório

Teoria

4.1 Para que serve o sistema digestório

O corpo precisa de nutrientes para produzir energia, construir tecidos e regular funções. Mas os alimentos são formados por moléculas grandes, que não conseguem atravessar a parede do intestino. O sistema digestório transforma essas moléculas grandes em partículas pequenas, capazes de serem absorvidas pelo sangue.

As funções principais são:

- **Ingestão**: levar o alimento à boca.
- **Digestão**: quebrar o alimento em moléculas menores, por meios mecânicos e químicos.
- **Absorção**: passar os nutrientes para o sangue.
- **Eliminação**: retirar o que não foi aproveitado.

A digestão é comparável a uma linha de montagem: cada órgão faz uma parte do trabalho e passa o material adiante.

4.2 O caminho do alimento

Órgão	Função principal
Boca	Mastigação, mistura com a saliva e início da digestão do amido
Faringe	Passagem do bolo alimentar para o esôfago
Esôfago	Transporte por movimentos peristálticos
Estômago	Mistura, armazenamento e digestão de proteínas

Órgão	Função principal
Intestino delgado	Digestão final e absorção de nutrientes
Intestino grosso	Absorção de água e sais, formação das fezes
Reto e ânus	Armazenamento e eliminação das fezes

Além do tubo digestório, existem as **glândulas anexas**:

- **Fígado**: produz a bile e participa do metabolismo.
- **Vesícula biliar**: armazena e concentra a bile.
- **Pâncreas**: produz enzimas digestivas e hormônios como a insulina.

4.3 A digestão na boca

A digestão começa antes de o alimento entrar na boca: o cheiro e a visão da comida estimulam a produção de saliva. Na boca, os dentes trituram o alimento (**digestão mecânica**) e a língua o mistura com a saliva.

A saliva contém:

- **água**, que umedece o alimento;
- **muco**, que lubrifica;
- **amilase salivar** (ptialina), que quebra o amido em maltose;
- **lisozima**, que ajuda a controlar bactérias.

O resultado é o **bolo alimentar**. A digestão do amido começa na boca, mas é interrompida no estômago, porque a amilase não funciona bem em ambiente muito ácido.

4.4 Deglutição e esôfago

Ao engolir, a **epiglote** fecha a entrada da laringe e impede que o alimento vá para as vias respiratórias. O bolo alimentar passa pela faringe e chega ao esôfago.

O esôfago não depende da gravidade: ele empurra o alimento por **movimentos peristálticos**, ondas de contração da musculatura lisa. É por isso que conseguimos engolir mesmo de cabeça para baixo. No final do esôfago, o **esfíncter esofágico inferior** controla a entrada no estômago e evita o refluxo.

4.5 O estômago

O estômago é uma bolsa muscular que armazena e mistura o alimento. Suas glândulas produzem o **suco gástrico**, formado por:

- **ácido clorídrico (HCl)**, que mata parte das bactérias, desnatura proteínas e ativa a pepsina;
- **pepsinogênio**, que se transforma em **pepsina**, enzima que quebra proteínas em peptídeos;
- **muco**, que protege a parede do estômago da acidez.

O estômago produz muco suficiente para não se digerir. Quando esse equilíbrio falha, podem surgir gastrite e úlcera.

O alimento misturado ao suco gástrico forma o **quimo**. O **esfíncter pilórico** controla a passagem do quimo para o duodeno, aos poucos.

4.6 O intestino delgado

O intestino delgado é dividido em três partes:

- **Duodeno**: recebe a bile e o suco pancreático; é onde ocorre a maior parte da digestão química.
- **Jejuno**: absorção intensa de nutrientes.
- **Íleo**: absorção de vitaminas e sais biliares.

No duodeno, a **bile** emulsifica as gorduras, isto é, quebra grandes gotas de gordura em gotas menores. A bile **não é uma enzima**: ela aumenta a superfície de contato para que a lipase possa agir.

O **suco pancreático** contém amilase, lipase, tripsina, quimotripsina e bicarbonato. O bicarbonato neutraliza a acidez do quimo, criando o pH adequado para as enzimas intestinais.

O **suco entérico**, produzido pelo intestino, contém enzimas como maltase, sacarase, lactase e peptidases.

4.7 A absorção

A parede do intestino delgado tem dobras e **vilosidades**, pequenas projeções que aumentam enormemente a superfície de absorção. Cada vilosidade tem capilares sanguíneos e um vaso linfático chamado **lactífero**.

- **Monossacarídeos** (glicose, frutose, galactose) e **aminoácidos** passam para os capilares e seguem para o fígado pela veia porta.
- **Ácidos graxos e glicerol** são absorvidos e formam estruturas chamadas quilomícrons, que entram nos vasos linfáticos.
- **Água, vitaminas e minerais** também são absorvidos ao longo do intestino.

A superfície das células do intestino tem ainda as **microvilosidades**, que aumentam ainda mais a área de absorção. É como se o intestino fosse um tapete de milhões de dedinhos microscópicos.

4.8 O intestino grosso

O intestino grosso absorve **água e sais minerais** que não foram aproveitados. Também abriga a **microbiota intestinal**, um conjunto de trilhões de bactérias que fermentam fibras, produzem vitaminas (como a vitamina K) e ajudam a proteger contra microrganismos patogênicos.

O material que sobra forma as **fezes**, armazenadas no reto e eliminadas pelo ânus. A fibra alimentar ajuda a dar volume às fezes e a regular o trânsito intestinal.

4.9 Fígado e pâncreas

O **fígado** é um dos órgãos mais versáteis do corpo. Ele:

- produz a bile;
- armazena glicose na forma de glicogênio;
- metaboliza gorduras e proteínas;
- desintoxica substâncias;
- produz proteínas do plasma;
- armazena vitaminas e ferro.

A **vesícula biliar** armazena a bile e a libera quando a comida gordurosa chega ao duodeno.

O **pâncreas** tem duas funções:

- **exócrina**: produz enzimas digestivas e bicarbonato;
- **endócrina**: produz insulina e glucagon, hormônios que controlam a glicose no sangue.

4.10 Doenças e cuidados

Cárie. Bactérias da boca fermentam açúcares e produzem ácidos que desmineralizam o esmalte. Prevenção: escovação com flúor, fio dental e menos açúcar.

Gastrite. Inflamação da mucosa do estômago, associada a *Helicobacter pylori*, uso frequente de anti-inflamatórios, álcool e tabagismo.

Úlcera. Ferida na mucosa do estômago ou do duodeno, geralmente ligada a *H. pylori* ou ao uso de anti-inflamatórios. Não é causada apenas por comida apimentada.

Refluxo gastroesofágico. O conteúdo do estômago volta para o esôfago, causando azia e queimação. Evitar refeições muito grandes e deitar logo depois de comer ajuda.

Constipação. Dificuldade para evacuar, muitas vezes relacionada à baixa ingestão de fibras e água. A fibra e a atividade física ajudam.

Diarreia. Aumento do número de evacuações, com fezes líquidas. Pode ser causada por infecções, intoxicação alimentar ou intolerância. O principal risco é a desidratação; é preciso beber líquidos e procurar atendimento se houver sangue, febre alta ou sinais de desidratação.

Intolerância à lactose. O corpo produz pouca lactase e não digere bem a lactose do leite. Causa inchaço, gases e diarreia. Não é alergia; é deficiência de uma enzima.

Doença celíaca. Reação imunológica ao glúten, que danifica as vilosidades intestinais. O tratamento é uma dieta sem glúten por toda a vida.

Verminoses. Infecções por parasitas intestinais, prevenidas com saneamento, água tratada, lavagem das mãos e dos alimentos.

4.11 Hábitos saudáveis

- Mastigar bem e comer devagar.
- Comer frutas, verduras, legumes, grãos e fibras.
- Beber água ao longo do dia.
- Evitar excesso de ultraprocessados, açúcar e bebidas açucaradas.
- Lavar as mãos antes das refeições e os alimentos antes de consumir.
- Praticar atividade física e dormir bem.
- Não fumar e não consumir álcool na adolescência.

Não existem “sucos detox” milagrosos: o fígado e os rins já fazem a desintoxicação natural do corpo. O que ajuda é uma alimentação equilibrada e hidratação.

Exercícios — Bloco 4

1. Coloque os órgãos na ordem em que o alimento passa por eles.

a. Estômago
b. Esôfago
c. Intestino delgado
d. Boca
e. Intestino grosso
f. Faringe
g. Ânus

2. Relacione cada órgão à sua função.

a. Fígado
b. Pâncreas
c. Vesícula biliar
d. Estômago
e. Intestino delgado
f. Intestino grosso

- ( ) Absorve água e sais, formando as fezes.
- ( ) Produz bile e participa do metabolismo.
- ( ) Armazena a bile.
- ( ) Produz enzimas digestivas e insulina.
- ( ) Digere proteínas e forma o quimo.
- ( ) Absorve a maior parte dos nutrientes.

3. Complete a tabela das enzimas.

Enzima	**Substrato**	**Produto**	**Local de ação**
Amilase salivar	___	Maltose	Boca
Pepsina	Proteínas	___	Estômago
Lipase	Gorduras	___	Intestino delgado
Lactase	___	Glicose e galactose	Intestino delgado
Tripsina	___	Peptídeos	Intestino delgado

4. Diferencie digestão mecânica e digestão química, dando um exemplo de cada.

5. Explique por que a bile não é uma enzima e qual é o seu papel na digestão.

6. Onde ocorre a maior parte da absorção de nutrientes? Qual é a importância das vilosidades e microvilosidades?

7. Cite duas funções do intestino grosso.

8. Cite três funções do fígado.

9. Leia o caso e responda.

“Depois de tomar leite, uma pessoa sente inchaço, gases e diarreia. Os sintomas melhoram quando ela evita laticínios.”

a. Qual é a provável condição?
b. Qual enzima está em falta?
c. Qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia ao leite?

10. Uma pessoa reclama de prisão de ventre. Que orientações alimentares e de hábitos você daria?

11. Classifique as frases como verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrija as falsas.

a. A digestão do amido começa na boca.
b. O ácido clorídrico do estômago digere gorduras.
c. A bile é produzida pelo fígado.
d. O intestino grosso absorve a maior parte dos nutrientes.
e. A microbiota intestinal produz vitamina K.

12. Um estudante afirmou: “O suco gástrico digere tudo e o intestino delgado só absorve água.” Corrija as duas afirmações.

(Gabarito no final do documento — Seção G4)

Vídeos — Bloco 4

- Sistema digestório — Brasil Escola
- Sistema digestório — Toda Matéria
- Sistema digestório — resumo

Gabaritos

G1 — Gabarito do Bloco 1 (Sistemas genitais e reprodução humana)

1. A sequência correta é: **(d), (f), (a), (e), (b), (c)**.

d. Ovários: produzem óvulos e hormônios sexuais.
e. Útero: abriga o embrião e o feto.
f. Testículos: produzem espermatozoides e testosterona.
g. Tubas uterinas: local onde normalmente ocorre a fecundação.
h. Epidídimo: armazena e amadurece os espermatozoides.

i. Próstata: produz um líquido que neutraliza a acidez.

2. a. **Falsa**. A puberdade começa em idades diferentes para cada pessoa; não há uma idade única.

b. **Verdadeira**.

c. **Verdadeira**.

d. **Falsa**. O hímen é uma membrana com variações naturais e não indica virgindade.

e. **Verdadeira**.

3. **Testículo → epidídimo → ducto deferente → ducto ejaculatório → uretra → exterior.** No caminho, os espermatozoides recebem os líquidos das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulbouretrais, formando o sêmen.

4. Porque a produção de espermatozoides acontece melhor a uma temperatura cerca de **2 a 3 graus abaixo** da temperatura corporal. O escroto se contrai no frio e relaxa no calor para manter essa temperatura.

5. A ordem é: **b) menstrual → d) folicular → c) ovulação → a) lútea**.

- Menstrual: queda da progesterona e descamação do endométrio.
- Folicular: aumento do FSH e do estrogênio; o folículo cresce.
- Ovulação: pico de LH e liberação do óvulo.
- Lútea: o corpo lúteo produz progesterona e mantém o endométrio.

6. Espermatozoide: **23**. Óvulo: **23**. Zigoto: **46**.

7. A fecundação ocorre normalmente na **ampola da tuba uterina**. Depois, o zigoto se divide, forma a mórula e o blastocisto e se implanta no endométrio, cerca de 6 a 10 dias após a fecundação.

8. **Univitelinos** vêm de um único zigoto que se dividiu em dois embriões; têm o mesmo material genético e são muito parecidos. **Bivitelinos** vêm de dois óvulos fecundados por dois espermatozoides; têm material genético diferente e podem ser de sexos diferentes.

9. A placenta faz a **troca de gases**, a **passagem de nutrientes** e a **retirada de resíduos**, além de produzir hormônios que mantêm a gestação. Também funciona como barreira parcial, mas não impede a passagem de todas as substâncias.

10. O **parto vaginal** é indicado quando não há contraindicação e costuma ter recuperação mais rápida. A **cesárea** é indicada quando o parto vaginal oferece risco, como em algumas situações de placenta prévia, sofrimento fetal ou apresentação pélvica. Os dois são formas legítimas de nascimento.

11. Explicaria que, nos primeiros anos após a primeira menstruação, os ciclos podem ser **irregulares** porque o eixo hormonal ainda está se ajustando. Ela deve observar a duração e o fluxo, manter higiene e procurar um serviço de saúde se os ciclos forem muito longos, o sangramento for muito intenso, houver dor forte ou houver suspeita de gravidez.

12. a. O fluxo representa o **ciclo menstrual**, da fase folicular até a fase lútea.

b. Sem fecundação, o corpo lúteo regride, a progesterona cai e o endométrio descama: acontece a **menstruação**.

c. O **hCG**, produzido pelo embrião, mantém o corpo lúteo ativo e a progesterona alta, impedindo a menstruação.

G2 — Gabarito do Bloco 2 (Métodos contraceptivos)

1. a. **Barreira**. b) **Hormonal**. c) **Intrauterino**. d) **Comportamental**. e) **Definitivo**. f) **Hormonal**. g) **Barreira**. h) **Definitivo**.

2. A sequência é: **(c), (a), (b), (e), (d)**.

c. Camisinha masculina: barreira física.

d. Pílula combinada: impede a ovulação e altera o muco cervical.

e. DIU de cobre: o cobre é tóxico para os espermatozoides.

f. Coito interrompido: interrompe o ato antes da ejaculação, mas pode falhar.

g. Vasectomia: bloqueia os ductos deferentes.

3. Índice de Pearl = (10 ÷ 200) × 100 = **5 gravidezes por 100 mulheres em um ano**.

4. a. **Camisinha masculina ou feminina**, porque é o único método que protege contra gravidez e ISTs ao mesmo tempo.

b. Um método **hormonal sem estrogênio**, como a minipílula ou o implante, após avaliação médica. A enxaqueca com aura é um fator que contraindica o estrogênio em muitas situações. O DIU de cobre também é uma opção não hormonal.

c. **Vasectomia ou laqueadura**, métodos definitivos, após os requisitos legais e aconselhamento.

d. **Implante subdérmico ou DIU**, porque não dependem de lembrar todos os dias.

5. a. **Falsa**. A pílula do dia seguinte é um método de emergência, não de rotina.

b. **Verdadeira**. O DIU de cobre pode ser colocado em até 5 dias após a relação desprotegida.

c. **Verdadeira**. É o único método que protege contra ISTs.

d. **Falsa**. Duas camisinhas aumentam o atrito e o risco de rompimento. Use apenas uma.

e. **Falsa**. A vasectomia não é eficaz imediatamente; é preciso esperar o exame que confirma a ausência de espermatozoides no sêmen.

6. A ordem correta é: **2, 4, 1, 3, 5**.

2. Verificar a validade e abrir com os dedos.
3. Apertar a ponta para tirar o ar e colocar na ponta do pênis ereto.
4. Desenrolar até a base.
5. Segurar a base e retirar depois da ejaculação.
6. Jogar no lixo, nunca no vaso sanitário.

7. **Dupla proteção** é o uso da camisinha junto com outro método contraceptivo, como a pílula, a injeção ou o DIU. A camisinha reduz o risco de ISTs e o outro método aumenta a proteção contra gravidez.

8. a. O levonorgestrel pode ser usado em até **72 horas** após a relação, quanto antes melhor.

b. O **DIU de cobre**, colocado em até 5 dias.

c. **Não**. A pílula de emergência age principalmente atrasando ou impedindo a ovulação; ela não interrompe uma gravidez já estabelecida.

9. **DIU de cobre**: dura cerca de 10 anos, pode aumentar o fluxo e as cólicas e age matando ou imobilizando espermatozoides. **DIU hormonal**: dura de 3 a 8 anos, costuma reduzir o fluxo e as cólicas, espessa o muco cervical e afina o endométrio. Os dois são colocados por profissional e não protegem contra ISTs.

10. No Brasil, a lei exige **idade mínima de 21 anos ou pelo menos dois filhos vivos**, aconselhamento e prazo de reflexão. A vasectomia não é imediata porque os espermatozoides já armazenados nos ductos podem continuar saindo no sêmen por algum tempo; é preciso um exame de confirmação.

11. a. A maior diferença costuma aparecer em métodos comportamentais, como o **coito interrompido** e a **tabelinha**, e na **camisinha**, porque dependem de uso correto em todas as relações.

b. Porque **não dependem da rotina diária** nem de lembrar ou calcular dias férteis; a proteção é contínua.

c. Porque é o **único método que protege contra ISTs**, além de ajudar a evitar gravidez.

12. a. Ela deve tomar o comprimido assim que lembrar e, se o atraso for maior que o permitido, usar camisinha por alguns dias e procurar orientação. Se houve relação desprotegida, deve avaliar a contracepção de emergência.

b. **Camisinha**, porque a pílula não protege contra ISTs.

c. Ela deve procurar um serviço de saúde para avaliar a contracepção de emergência e a **PEP** para HIV, que deve ser iniciada preferencialmente em até 72 horas, além de fazer testagem de ISTs.

G3 — Gabarito do Bloco 3 (Infecções sexualmente transmissíveis)

1. A sequência é: **(e), (a), (c), (d), (b)**.

e. Candidíase: fungo.
f. Sífilis: bactéria *Treponema pallidum*.
g. HPV: vírus.
h. Tricomoníase: protozoário.
i. Gonorreia: bactéria *Neisseria gonorrhoeae*.

2. a. **Falsa**. O HIV não é transmitido por picada de mosquito.

b. **Verdadeira**.
c. **Verdadeira**.
d. **Falsa**. A candidíase não é necessariamente transmitida sexualmente; pode surgir por outros fatores.
e. **Verdadeira**.

3. **I = I** significa **indetectável = intransmissível**. Quando a pessoa com HIV faz o tratamento corretamente e a carga viral fica indetectável, ela não transmite o vírus por via sexual.

4. **Primária**: ferida indolor (cancro duro). **Secundária**: manchas na pele, febre, ínguas e mal-estar. **Latente**: sem sintomas, mas a bactéria permanece no corpo. **Terciária**: comprometimento do coração, dos vasos e do sistema nervoso.

5. Porque muitas pessoas **não apresentam sintomas**, especialmente as mulheres. Quando não tratadas, podem causar **doença inflamatória pélvica**, **infertilidade**, **gravidez ectópica** e inflamação do epidídimo.

6. Alguns tipos de HPV de alto risco podem causar **câncer de colo do útero** após anos de infecção persistente. A **vacina** previne a infecção pelos tipos mais associados ao câncer, e o **Papanicolau** detecta lesões antes que se tornem câncer.

7. **Hepatite B**: tem vacina, transmite-se por sangue, sexo e da mãe para o bebê, e o tratamento controla a infecção. **Hepatite C**: não tem vacina, transmite-se principalmente por sangue e também por via sexual e vertical, e o tratamento com antivirais pode levar à cura.

8. a. Pode ser **sífilis primária**.

b. Porque a ferida desaparece, mas a bactéria continua no organismo e a doença pode avançar para os estágios secundário, latente e terciário.

c. Ele deve procurar um serviço de saúde, fazer o teste, tratar e avisar os parceiros sexuais.

9. Usar camisinha, vacinar-se contra HPV e hepatite B, fazer testagem regular, tratar o parceiro, não compartilhar agulhas e fazer pré-natal. Quatro dessas respostas são suficientes.

10. a. **Sífilis** (de 120 para 150) e **HPV** (de 200 para 210).

b. **HIV** (de 80 para 75).

c. Aumento = 150 − 120 = 30. Percentual = (30 ÷ 120) × 100 = **25%**.

11. Responderia que IST é uma **questão de saúde**, não de julgamento moral. A pessoa precisa de informação, acolhimento, testagem e tratamento; o sigilo deve ser respeitado. Ninguém deve ser humilhado por estar doente.

12. Resposta pessoal. A campanha deve ter público-alvo definido, três mensagens claras (por exemplo: usar camisinha, fazer testagem, completar o tratamento) e um slogan curto e memorável.

G4 — Gabarito do Bloco 4 (Sistema digestório)

1. A ordem é: **d) boca → f) faringe → b) esôfago → a) estômago → c) intestino delgado → e) intestino grosso → g) ânus**.

2. A sequência é: **(f), (a), (c), (b), (d), (e)**.

f. Intestino grosso: absorve água e sais, formando as fezes.

g. Fígado: produz bile e participa do metabolismo.

h. Vesícula biliar: armazena a bile.

i. Pâncreas: produz enzimas digestivas e insulina.

j. Estômago: digere proteínas e forma o quimo.

k. Intestino delgado: absorve a maior parte dos nutrientes.

3. Amilase salivar: **amido** → maltose. Pepsina: proteínas → **peptídeos**. Lipase: gorduras → **ácidos graxos e glicerol**. Lactase: **lactose** → glicose e galactose. Tripsina: **proteínas** → peptídeos.

4. **Digestão mecânica** é a quebra física do alimento, sem transformar sua composição química: mastigação, movimentos do estômago e peristalse. **Digestão química** é a quebra por

enzimas e ácidos: amilase salivar quebrando amido, pepsina quebrando proteínas.

5. A bile é produzida pelo fígado e **não contém enzimas**. Sua função é **emulsificar as gorduras**, isto é, dividir grandes gotas de gordura em gotas menores, aumentando a superfície de contato para a lipase agir.

6. A maior parte da absorção ocorre no **intestino delgado**. As **vilosidades** e **microvilosidades** aumentam enormemente a superfície de absorção, permitindo que mais nutrientes passem para o sangue em menos tempo.

7. O intestino grosso absorve **água e sais minerais**, forma as **fezes**, abriga a **microbiota** e participa da produção de **vitamina K**. Duas dessas funções bastam.

8. O fígado produz **bile**, armazena **glicogênio**, desintoxica substâncias, produz proteínas do plasma, metaboliza gorduras e armazena vitaminas e ferro. Três dessas funções bastam.

9. a. **Intolerância à lactose**.

b. A enzima **lactase**.

c. A intolerância é uma **deficiência enzimática**: o corpo não digere bem a lactose e surgem gases e diarreia. A alergia ao leite é uma **reação imunológica** às proteínas do leite e pode causar sintomas mais graves, como urticária e dificuldade respiratória.

10. Aumentar o consumo de **fibras** (frutas, verduras, legumes, grãos), beber mais **água**, praticar **atividade física**, manter horários regulares e não ignorar a vontade de evacuar. Se a constipação persistir, procurar um profissional de saúde.

11. a. **Verdadeira**. A amilase salivar começa a digestão do amido na boca.

b. **Falsa**. O ácido clorídrico desnatura proteínas e ativa a pepsina; a digestão de gorduras ocorre principalmente no intestino delgado, com a lipase.

c. **Verdadeira**.

d. **Falsa**. A maior parte dos nutrientes é absorvida no intestino delgado; o intestino grosso absorve principalmente água e sais.

e. **Verdadeira**.

12. O suco gástrico **não digere tudo**: ele atua principalmente sobre as **proteínas**, com a pepsina, e o ácido clorídrico ajuda a desnaturá-las. Carboidratos e gorduras são digeridos principalmente no **intestino delgado**. Além disso, o intestino delgado **não absorve só água**: ele absorve a maior parte dos nutrientes (açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e minerais). A água é absorvida em grande parte no intestino grosso.